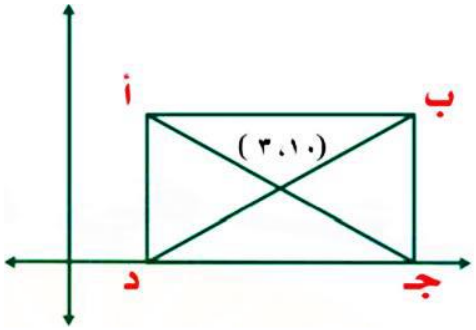
قاعدة ١ : مساحة ومحيط المستطيل

- مساحة المستطيل = الطول × العرض
- محيط المستطيل = مجموع أطوال أضلاعه
- $\frac{١}{٢}$ محيط المستطيل = الطول + العرض



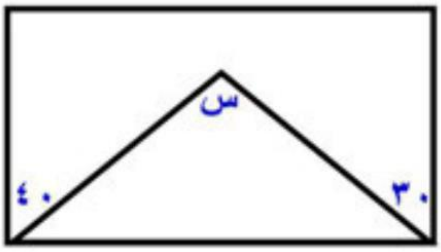
١) اوجد احداثى النقطة (ب) ، علماً بأن الشكل مستطيل ، ومساحته = ٤٨

أ. (١٢ ، ٤) ب. (١٤ ، ٤) ج. (١٢ ، ٦) د. (١٤ ، ٦)

٢) مستطيل طوله $٤٠\frac{١}{٣}$ وعرضه $١٠\frac{١}{٢}$ ، احسب طول محيطه

أ. $٥١\frac{٢}{٣}$ ب. $٤٥\frac{١}{٦}$ ج. $١٠١\frac{٢}{٣}$ د. $١١١\frac{١}{٦}$

٣) الشكل المجاور مستطيل اوجد قيمة س



أ. ١١٠ ب. ١٠٠ ج. ١٤٠ د. ٧٠

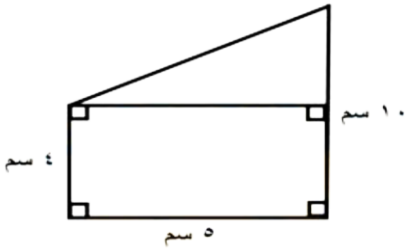
قاعدة ٢ : مساحة ومحيط المربع

- مساحة المربع = طول الضلع × نفسه

= $\frac{١}{٢}$ مربع طول قطره

- محيط المربع = مجموع أطوال أضلاعه
- قطر المربع يقسم المربع الى مثلثين (٤٥ – ٤٥)

٤) احسب مساحة الشكل بالسنتيمترات المربعة

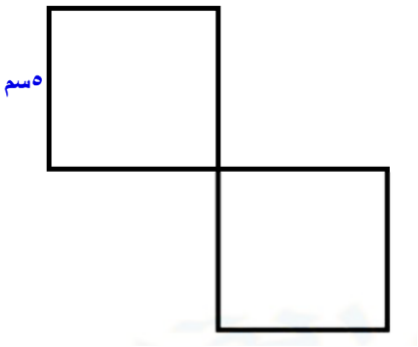


أ. ٢٥ ب. ٣٥ ج. ٤٥ د. ٥٥

٥) سلك طوله ٢٠ سم صنع منه مربع، ما مساحة المربع؟

أ. ١٦ ب. ٢٠ ج. ٢٥ د. ٣٦

٦) اذا كان المربعان متطابقان ، احسب محيط الشكل .



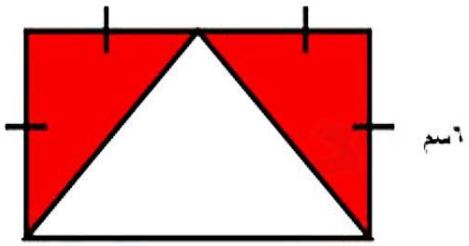
أ. ٢٠ ب. ٣٠ ج. ٤٠ د. ٥٠

قاعدة ٣ : المثلث داخل المربع

- فى المتوازى والمستطيل والمعين والمربع ⟸ اذا رُسم مثلث رأسه على احد الأضلاع وقاعدته هى الضلع المقابل فإن :

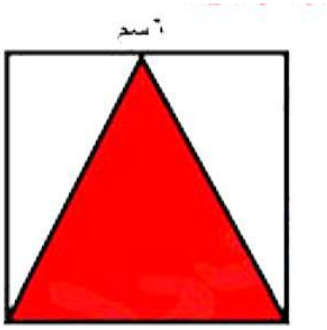
((مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة المربع))

٧) اوجد مساحة الجزء المظلل.



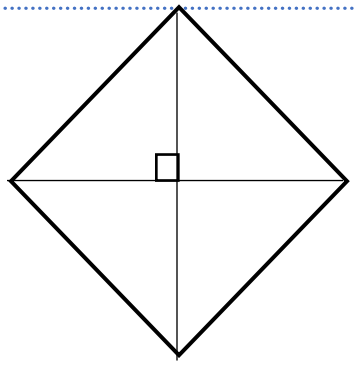
أ. ٣ ب. ٦ ج. ٣٦ د. ٧٢

٨) مربع طول ضلعه ٦ سم ، اوجد مساحة المثلث المظلل .



أ. ١٢ ب. ١٨ ج. ٢٤ د. ٣٦

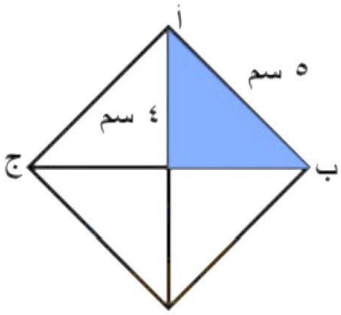
قاعدة ٤ : مساحة ومحيط المعين



- مساحة المعين = $\frac{١}{٢}$ حاصل ضرب القطرين
- محيط المعين = مجموع أطوال أضلاعة

من خواص المعين :
- القطران متعامدان
- القطران ينصف كل منهما الاخر
- القطران يقسما الشكل الى ٤ مثلثات متساوية فى المساحة
- كل زاويتان متقابلتان متساويتان
- كل زاويتان متجاورتان مجموعهما = ١٨٠
- جميع أضلاعه متطابقة

٩) الشكل المجاور معين اوجد طول $\overline{ب ج}$



أ. ٣ ب. ٤ ج. ٥ د. ٦

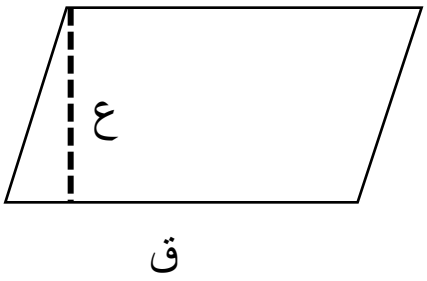
١٠) معين طولا قطريه ٦ سم، ٤ سم ، اوجد مساحته.

أ. ١٢ ب. ٢٤ ج. ٣٦ د. ٤٨

١١) معين طولا قطريه ٤ سم ، ٦ سم ، اوجد مساحته.

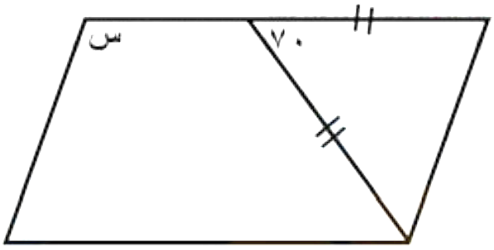
أ. ٤ ب. ١٠ ج. ١٢ د. ١٥

قاعدة ٥ : مساحة و محيط متوازى الأضلاع



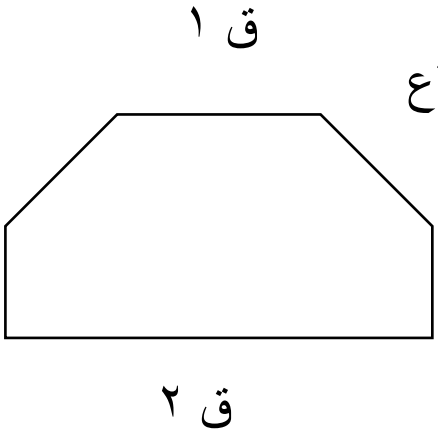
- مساحة متوازى الأضلاع = القاعدة × الارتفاع
- محيط متوازى الأضلاع = مجموع أطوال أضلاعه

١٢) الشكل المجاور متوازي اضلاع
اوجد قياس زاوية س .



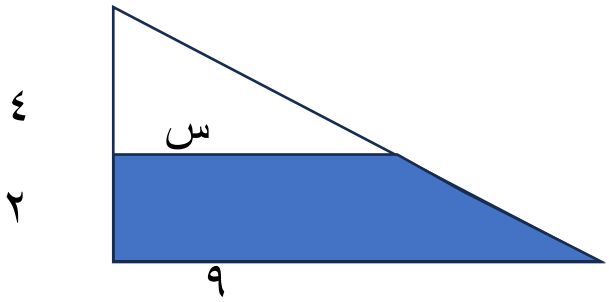
أ. ٧٠ ب. ١١٠ ج. ١١٥ د. ١٢٥

قاعدة ٦ : مساحة و محيط شبه المنحرف



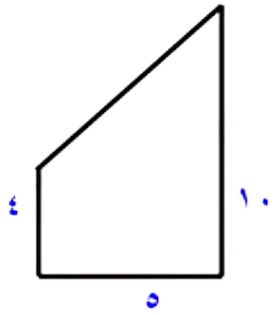
- مساحة شبه المنحرف = $\frac{\text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}}{٢}$ × الارتفاع
- محيط شبه المنحرف = مجموع أطوال أضلاعه

١٣) أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



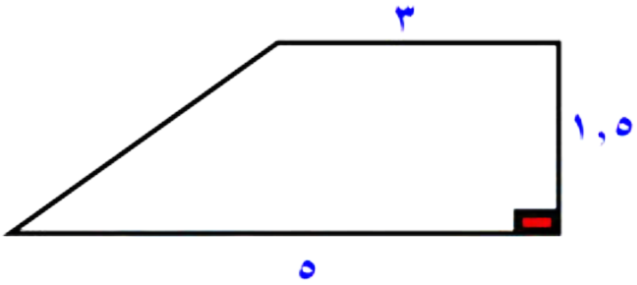
أ. ٢٠ ب. ١٥ ج. ٢٥ د. ٣٠

١٤) اوجد مساحة الشكل



أ. ٢٠ ب. ٣٥ ج. ٢٥ د. ٩٠

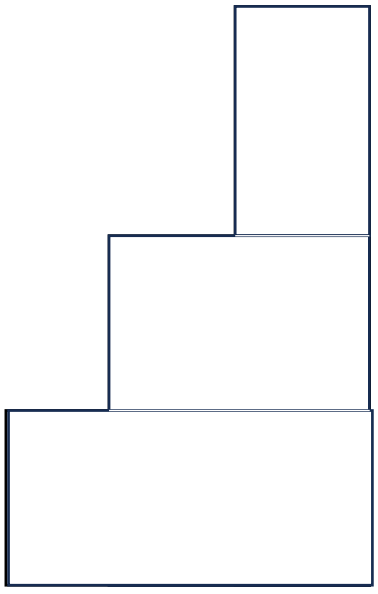
١٥) اوجد محيط شبه المنحرف



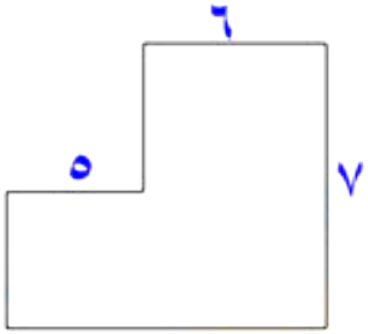
أ. ١٠ ب. ١١ ج. ١٢ د. ١٢,٥

قاعدة ٧ : تمرين السلم

- محيط الشكل المرسوم دائماً ٢ (س + ص)

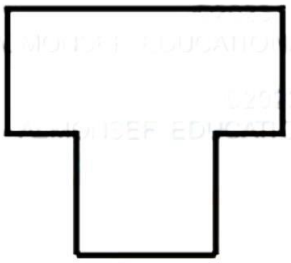


١٦) اوجد محيط الشكل



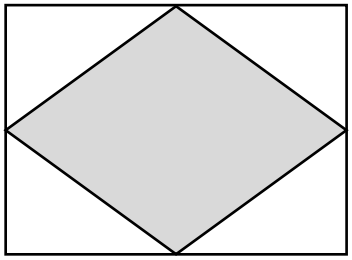
أ. ١٨ ب. ٢٠ ج. ٣٠ د. ٣٦

١٧) اذا كان بعدي المستطيل ٤ سم ، ٢ سم
اوجد محيط الشكل المجاور .



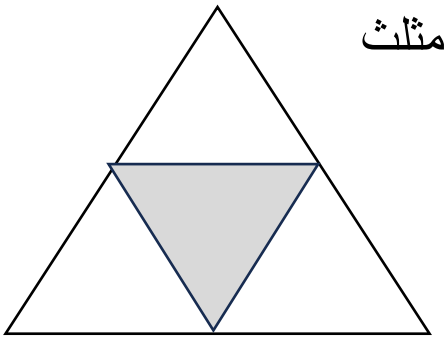
أ. ١٦ ب. ١٨ ج. ٢٠ د. ٢٤

قاعدة ٨ : مساحات مظللة هامة



- من منتصفات أضلاع مربع يمكن رسم مربع صغير

مساحة المربع الصغير = $\frac{١}{٢}$ مساحة المربع الكبير

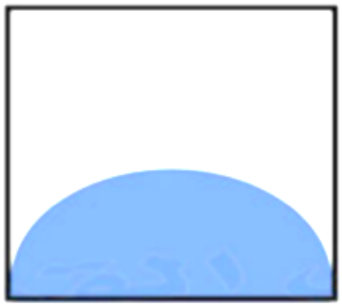


- من منتصفات أضلاع مثلث متطابق الأضلاع يمكن رسم مثلث

مساحة المثلث الصغير = $\frac{١}{٤}$ مساحة المثلث الكبير

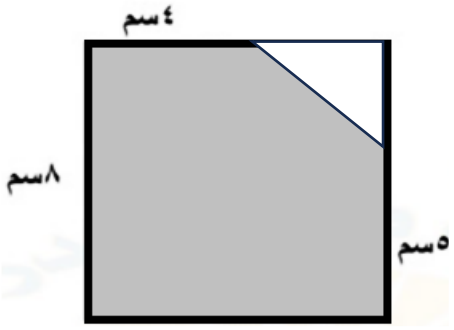
- المساحة المظللة = طرح او جمع مساحات لأشكال معروفة ذات قوانين

١٨) في الشكل المجاور:
مربع طول ضلعه ٤ سم وبداخله نصف دائرة، اوجد مساحة الغير مظلل



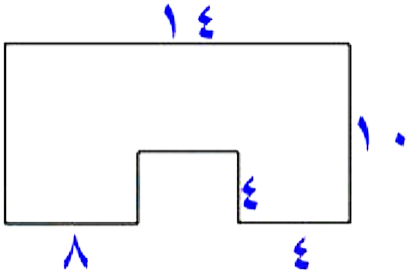
أ. ١٦- ط　　ب. ١٦-٢ط　　ج. ١٦-٤ط　　د. ١٦+٢ط

١٩) اذا كان الشكل مربع اوجد مساحة الجزء المظلل



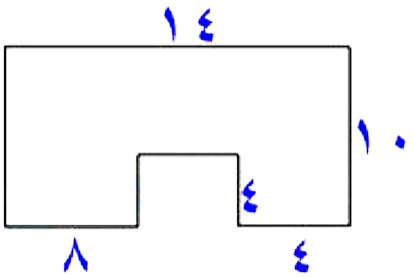
أ. ٥٠　　ب. ٥٦　　ج. ٥٨　　د. ٦٠

٢٠) ما مساحة الشكل؟



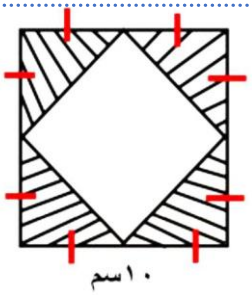
أ. ١٤٠ ب. ١٣٢ ج. ١١٢ د. ١٠٨

٢١) ما محيط الشكل؟



أ. ٤٠ ب. ٥٦ ج. ٦٤ د. ٧٢

٢٢) اوجد مساحة الجزء المظلل.

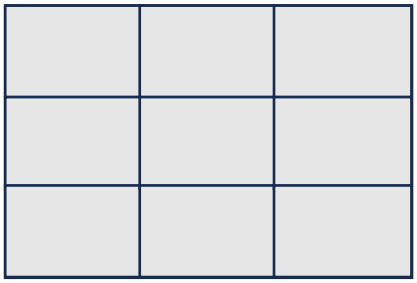


أ. ١٠٠ ب. ٧٥ ج. ٥٠ د. ٢٥

قاعدة ٩ : حساب عدد المربعات

نرقم المربعات الأفقية ثم نربع كل عدد و نجمعهم

٢٣) كم عدد المربعات في الشكل ؟



أ. ١٥ ب. ٩

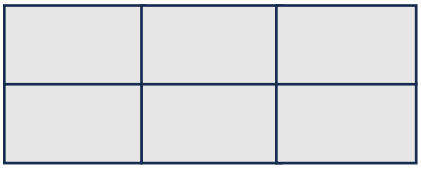
ج. ١٠ د. ١٤

قاعدة ١٠ : حساب عدد المستطيلات

نرقم المستطيلات أفقى و رأسى

عدد المستطيلات = مجموع الأفقى × مجموع الرأسى

٢٤) كم عدد مستطيلات في الشكل ؟



أ. ١٥ ب. ١٦ ج. ١٨ د. ٧

$\frac{٢ن^{٣} + ٥ن^{٢} + ٢ن - ١}{٨}$

قاعدة ١١ : حساب عدد المثلثات

عدد المثلثات المشتركة فى راس واحدة = $\frac{ن(ن-٢)}{٢}$

حيث ن عدد الأضلاع المشتركة فى رأس واحدة

حيث ن عدد المثلثات في القاعدة

٢٥) كم عدد المثلثات في الشكل ؟



أ. ٩ ب. ١٠ ج. ١٢ د. ١٣

قاعدة ١٢ : تقاطع المستقيمات في الدائرة

- عدد اجزاء الدائرة الناتجة عن تقاطع مستقيمات على المركز = ن × ٢
- عدد اجزاء الدائرة الناتجة عن تقاطع مستقيمات على المحيط = ن + ١
- عدد اجزاء الدائرة الناتجة عن تقاطع مستقيمات و لم يذكر مركز او محيط = $\frac{ن^{٢}+ن+٢}{٢}$

٢٦) إذا تقاطع ٤ مستقيمات دائرة من المركز كم عدد الأجزاء المتكونة من الدائرة ؟

أ. ٤ ب. ٨ ج. ١٢ د. ١١

٢٧) إذا تقاطع ٤ مستقيمات على محيط الدائرة، كم عدد الأجزاء المتكونة من الدائرة ؟

أ. ٤ ب. ٨ ج. ٥ د. ١١

٢٨) إذا تقاطع ٤ مستقيمات دائرة ، كم عدد الأجزاء المتكونة من الدائرة ؟

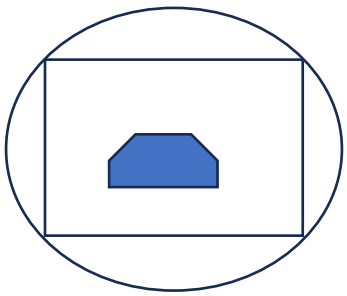
أ. ٤ ب.٨ ج. ١٢ د. ١١

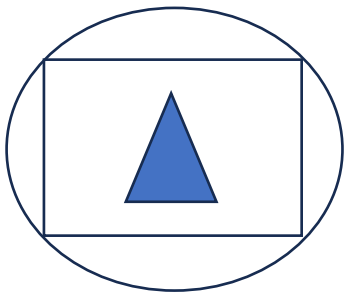
قاعدة ١٣ : المقارنة بين المساحة إذا تساوى المحيط

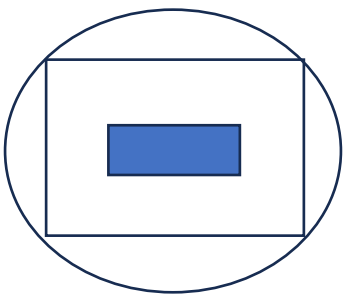
سلك تم تقسيمة الى قسمين متساويين وصنع من الاول الشكل ..... و صنع من الثانى الشكل ..... قارن بين

القيمة الاولى : مساحة الشكل .....

القيمة الثانية : مساحة الشكل .....







تتم المقارنة بناء على الرسمة السابقة بحيث مساحة الشكل الخارجى تكون أكبر من مساحة الشكل الذى داخله

- عند المقارنة بين الأشكال المظللة تكون الإجابة (د)
- عند المقارنة بين محيط أي شكلين تكون الإجابة (ج)
- فى حالة عدم ذكر أن القسمين متساوين تكون الإجابة (د)

د. حل القاعدة كلها فى نفس المنحنى

٢٩) سلك قسم إلى قسمين متساويين صنع من الاول دائرة وصنع من الثانى مستطيل

القيمة الأولى : محيط الدائرة القيمة الثانية : محيط المستطيل

أ. القيمة الأولى أكبر
ب. القيمة الثانية أكبر
ج. القيمتان متساويتان
د. المعطيات غير كافية

٣٠) سلك قسم إلى قسمين متساويين صنع من الاول دائرة وصنع من الثانى مثلث

القيمة الأولى : محيط الدائرة القيمة الثانية : محيط المثلث

أ. القيمة الأولى أكبر
ب. القيمة الثانية أكبر
ج. القيمتان متساويتان
د. المعطيات غير كافية

٣١) سلك قسم إلى قسمين متساويين صنع من الاول دائرة وصنع من الثانى مربع

القيمة الأولى : مساحة الدائرة القيمة الثانية : مساحة المربع

أ. القيمة الأولى أكبر
ب. القيمة الثانية أكبر
ج. القيمتان متساويتان
د. المعطيات غير كافية